

前言

本次專案旨在為 **核心網路基礎設施進行高可用性 (HA)** 升級透過為現行 **防火牆 (FireWall)** 與 **核心交換器 (Core Switch)** 建置雙活備援架構，徹底消除網路環境中的單點故障風險，確保企業核心服務的連續性與連線韌性。



作業項目與處理方式

■ **目的：**防火牆HA與核心交換器MCLAG

■ **作法：**

前置作業：提前完成防火牆 HA 參數設定

現場作業：

- 1.實體介接：**連接防火牆 HA 心跳線 (Heartbeat) 及核心交換器 MCLAG 光纖線路。
- 2.狀態驗證：**確認防火牆 HA 叢集同步完成，並驗證核心交換器 MCLAG 拓撲建立且運作正常。
- 3.退場機制：**若作業進行至第 3 小時仍無法順利排除異常，將啟動還原程序。

作業時間：4 個小時

■ **進行替風險性：**切換期間將中斷所有對內與對外的網路服務，預估時間約 4 小時。



本案將針對新舊防火牆建置 HA 備援架構

建置 HA 備援架構

1.設備現況盤點:

- 現役防火牆 (Primary): **FortiGate 91G GEN1** (版本 7.2.6)
- 新增防火牆 (Secondary): **FortiGate 91G GEN2** (版本 7.4.7)

2.韌體版本對齊 (Firmware Synchronization):

- 為符合 HA 建置規範，將執行韌體升/降級作業，確保兩台設備運行於完全相同之韌體版本 (**目標版本: v7.4.13**)。

3.HA 組態設定 (HA Configuration):

- 採用 **Active-Passive (主備援) 模式**。
- 將新防火牆設定為備援節點 (Standby)，設定 HA 優先權 (Priority) 與心跳線 (Heartbeat Interface)。

4.組態同步與驗證 (Configuration Sync & Verification):

- 確保現役防火牆之設定檔平順覆蓋至新設備，**並比對 Checksum 數值確認叢集同步狀態正常**。





前置過程

一、授權開通與韌體對齊

1. **授權綁定：** 完成新防火牆 (GEN2) 的原廠設備註冊同步。
2. **版本一致性：** 執行韌體升/降級，**確保新舊防火牆運行於「完全相同」的韌體版本**，以符合原廠 HA 建置的嚴格規範。

二、系統設定檔完整備份

1. **組態備份：** 完整匯出並備份現役防火牆 (GEN1)、備援防火牆(GEN2) Configuration 設定檔。

三、離線預先組態設定

1. **HA 角色預設：** 在未連上網路的狀態下，將新防火牆預先設定為備援 (Standby) 角色，**配置較低的優先權 (Priority)**，並指定 Heartbeat 專用介面。
2. **FortiLink 準備：** 於系統內預先定義對接 FortiSwitch MCLAG 所需的 802.3ad 聚合



四、實體物料與環境盤點

1. **線材確認：** 盤點 HA 心跳線 (建議兩條實體線路以防單點故障) 及交換器 ISL 所需之光纖模組與線路長度是否齊全。



1. 基礎架構介接就緒

- **實體連線：**完成新防火牆硬體上架，並對接兩台設備之 Heartbeat 心跳線，啟動 HA 組態同步程序，**但HA 叢集同步顯示未同步。**
- **拓撲建立：**主要防火牆 (Primary) 順利納管 Core Switch，確認拓撲圖 MCLAG 架構正常運作。

2. 遭遇異常：HA 叢集同步失敗

- **異常現象：**系統顯示 HA 叢集無法正常建立，備援防火牆 (Secondary) 顯示「未同步」。
- **初步檢修：**組態設定無法正確抄寫至備援機，防火牆的同步狀態比對不上，**排查後初步懷疑是授權不同的問題，原是使用試用版授權。**





3. 果斷停損與啟動退場機制

- **風險控管：** 考量客戶營運網路之連續性，嚴格遵守預先設定之「**作業停損點**」。
- **退場決策：** 立即中止 HA 建置作業，啟動原環境還原程序，並收集系統 Log 帶回內部進行可能發生的問題排查。

4. 突發危機處理：私接設備干擾

- **突發狀況：** 於防火牆還原重啟期間，發現內網連線大停擺，終端設備無法正常獲取 DHCP IP。
- **追蹤排查：** 查詢設備網段，發現存在未知 IP 來源，確認為環境內有「**多台未經授權之私接設備**」在防火牆重啟時，搶先派發錯誤路由。
- **危機解除：** 鎖定異常來源後，立即阻斷該私接設備，內網 DHCP 派發隨即恢復正常。





5. 故障排除與原因分析

- **資料庫比對**：聯絡原廠代理商進行技術研討，透過比對兩台設備的 Checksum，找出組態無法同步的根本原因。
- **鎖定異常點**：**確認 Checksum 差異發生於全域組態 (Global Domain)**，判定可能為「**授權綁定狀態、第三方憑證、系統時間 (NTP)**」兩台設備基準不一致，導致 HA 拒絕同步。

6. 系統重置與標準化重建

- **底層重置**：進入 BIOS 透過 TFTP 重新寫入官方韌體，徹底排除殘留的設定參數干擾。
- **標準化上架**：改變建置流程，手動重建基礎設定，並把正式授權註冊上去。



第二次上架過程狀況與排查

1. 第二階段深度排障與原因確立

CLI 指令排障與差異定位： 於第二次現場部署仍無法同步時，以 CLI 指令 `diag sys confcf checksum` 深入比對。**查出兩台設備在 NTP 與部分 Interface 參數存在校驗碼差異**；經手動於備援機逐筆修正對齊後，**底層 Interface 介面邏輯依舊無法對應。**

確立原廠出貨異常： 聯繫原廠技術團隊調閱序號與硬體規格，確認為**原廠出貨機型批次有誤，導致現場為 GEN1 與 GEN2 混搭。因不同世代硬體的 ASIC 晶片與實體介面映射邏輯不同**，違反 FGCP 需「硬體配置 100% 一致」之先決條件，確認此為 HA 始終無法同步的根本原因。





第二次上架過程狀況與排查

2. 後續處置與換機計畫

- **現狀復原：** 現場恢復由原 GEN1 單機提供服務，將新機 GEN2 攜回。
- **確立換機方案：** 經確認原廠規範，必須統一硬體世代。後續計畫將現役 GEN1 透過原廠流程替換為 GEN2。
- **次期維護排程：**
 1. 先行於公司內部完成新機 GEN2 的手動組態重建。
 2. 擇期至現場進行「單機實體替換」，無縫接軌現有網路服務。
 3. 換下之 GEN1 設備交由原廠更換，待取得第二台 GEN2 後再行補齊 HA 架構。



第三次上架過程狀況與排查

- **1. 部署異常 (FortiLink 設定衝突)**
 - 上架 GEN2 防火牆並匯入設定時，誤植 FortiLink 參數。
 - 與現有的 FortiSwitch 產生授權衝突，導致交換器卡在「系統無法建立」無法啟用。
- **2. 現場緊急應變 (重置與連線恢復)**
 - 為避免長時間斷線，果斷於現場將系統設定全面重置。
 - 第一時間重新建立基礎路由與連線，確保內外網路恢復正常運作。
- **3. 後續處置 (遠端完整復原)**
 - 確保客戶營運不中斷後離開現場。
 - 後續於公司內部透過遠端連線，將剩餘的進階設定與策略全數補齊。



第四次上架過程狀況與排查

- **1. 設備前置準備與 HA 建置**
 - 新防火牆 (GEN2) 上架前，先行完成設備註冊、授權更新、NTP 校時，並確保兩台設備的韌體版本完全一致。
 - 直接將完整的設定檔 (Config) 匯入新防火牆，完成後上架並接上心跳線，開始建立 HA 機制。
- **2. Core Switch MC-LAG 設定**
 - 確認防火牆 HA 狀態同步完成後，著手進行 Core Switch 的 MC-LAG 設定。
 - 透過防火牆端下達指令，促使兩台設備成功建立 MC-LAG 架構。
- **3. 最終驗收與容錯測試**
 - 進行實機容錯測試，拔除心跳線以驗證 HA 備援接管機制是否正常觸發。
 - 檢視 MC-LAG 的拓樸圖狀態，確認整體網路架構無誤且連線正常，完成最終驗收。